Лабораторная работа №8

Поиск файлов, перенаправление ввода-вывода и управление процессами

Дисциплина: Архитектура компьютера и операционные системы

Выполнил: Damir Jumabaev

Группа: НКАбд-02-25

2026 г.

Цель работы

Основные задачи

- Изучить поиск файлов и каталогов в Linux
- Освоить перенаправление стандартного вывода
- Изучить стандартные потоки `stdin`, `stdout`, `stderr`
- Научиться использовать конвейеры команд
- Освоить запуск процессов в фоновом режиме
- Научиться определять PID процессов
- Изучить завершение процессов
- Научиться определять использование дискового пространства

Стандартные потоки Linux

В Linux используются три стандартных потока:

Поток	Дескриптор	Назначение
`stdin`	`0`	стандартный ввод
`stdout`	`1`	стандартный вывод
`stderr`	`2`	сообщения об ошибках

Перенаправление

```
command > file.txt
```

Записывает вывод команды в файл.

```
command >> file.txt
```

Создание и обработка файлов

Для создания файла с результатом выполнения команды использовалось:

```
ls /etc > file.txt
```

После этого в файл добавлялся список файлов:

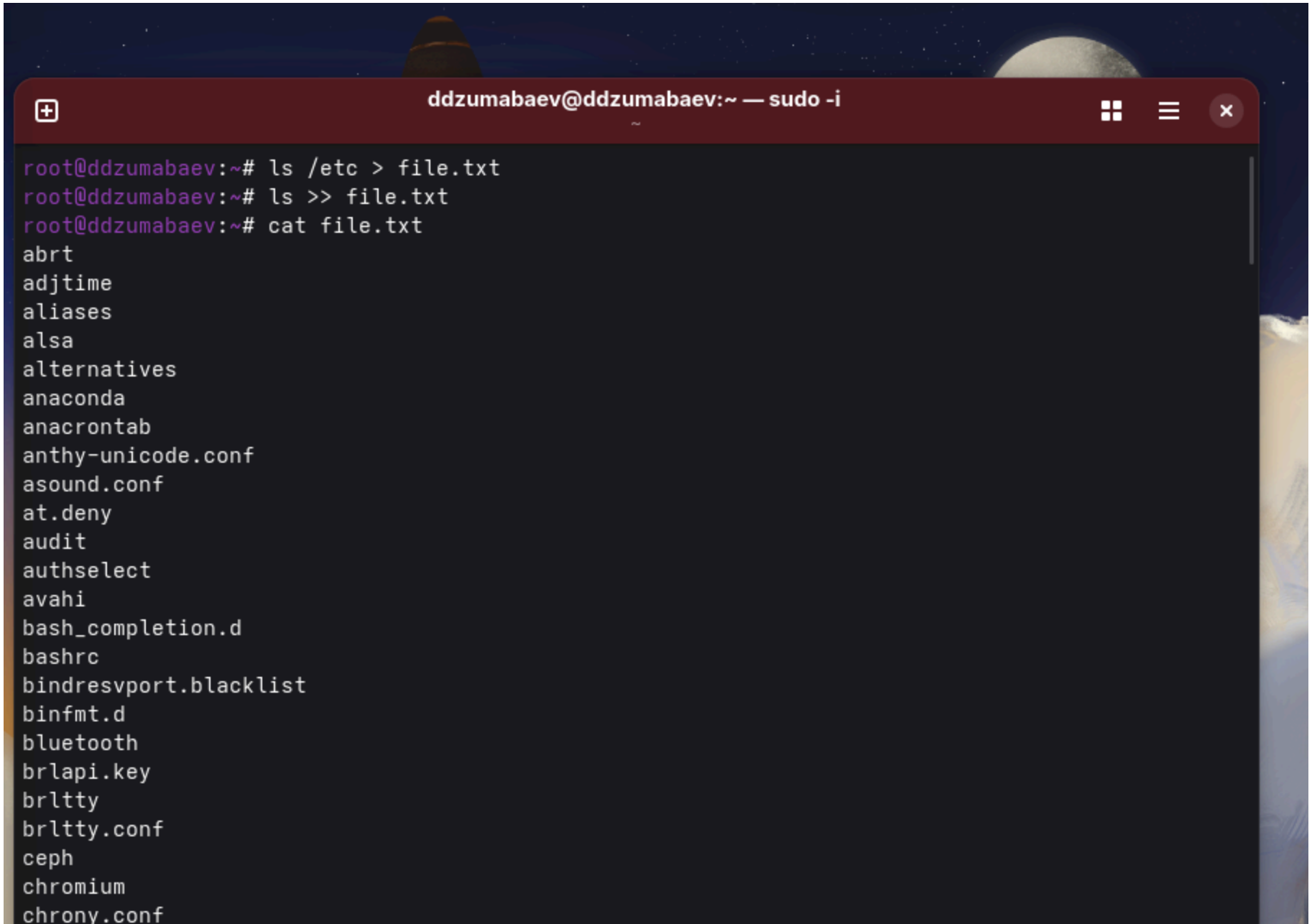
```
ls >> file.txt
```

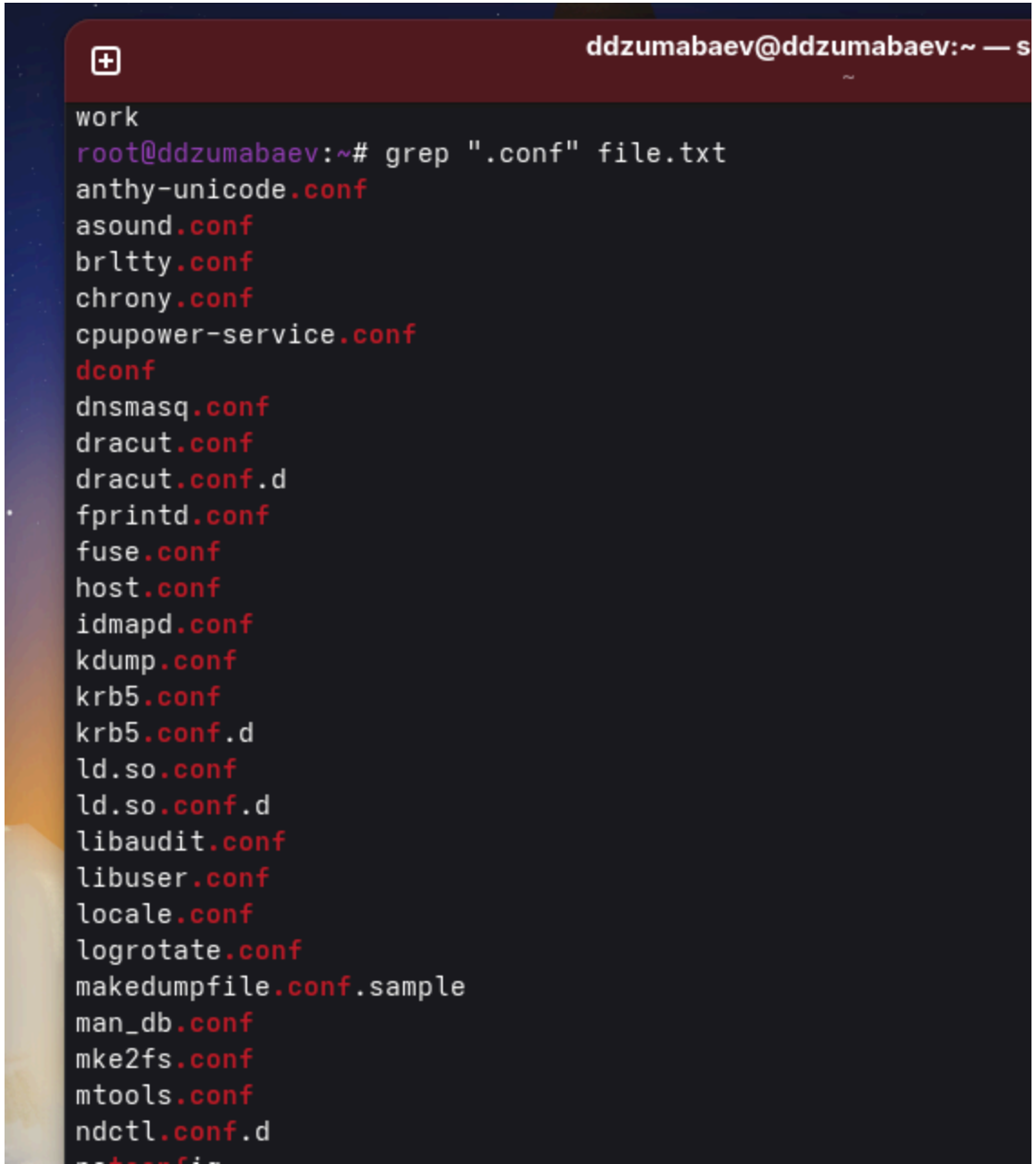
Просмотр содержимого:

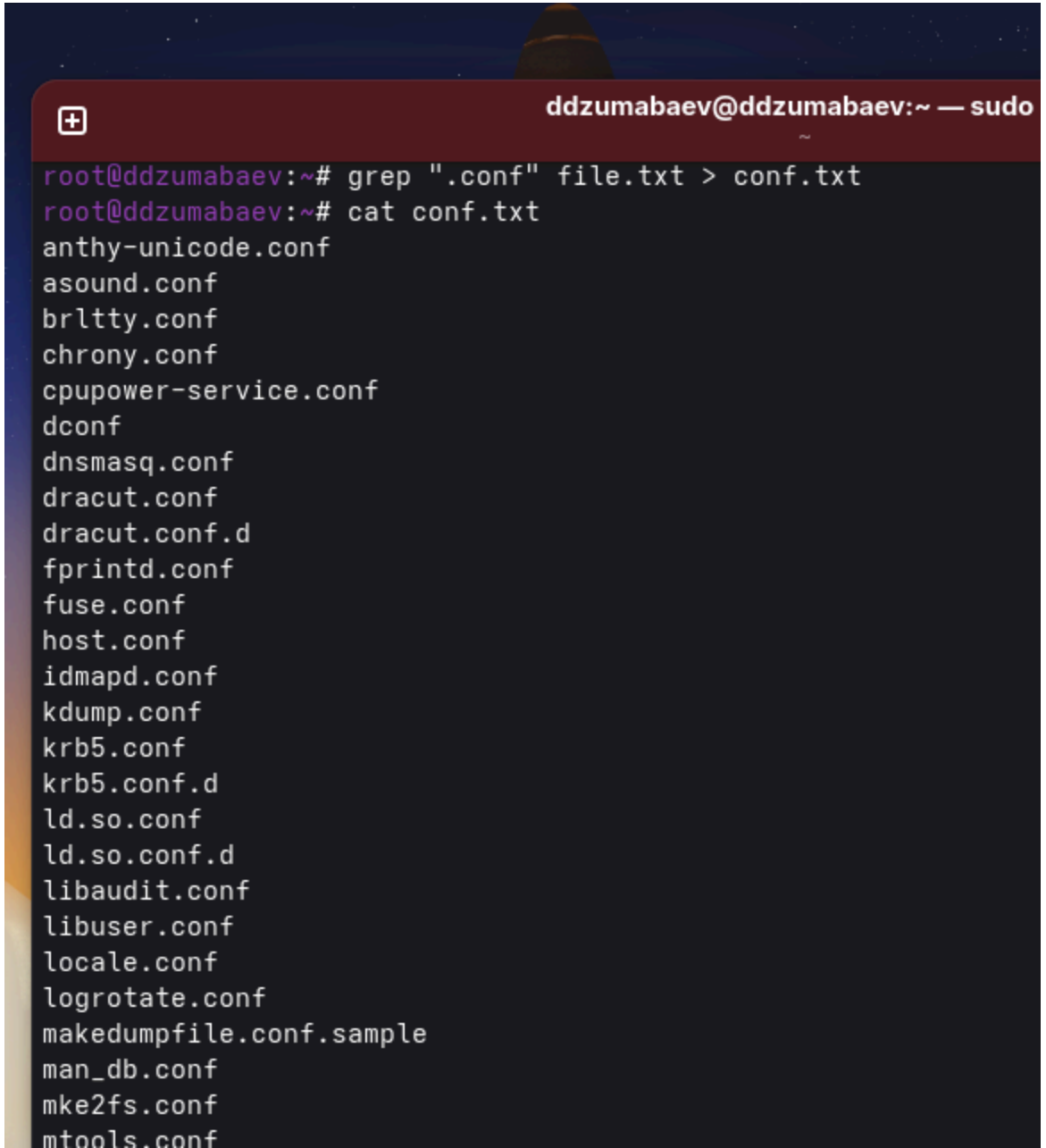
```
cat file.txt
```

Для поиска строк с `.conf`:

```
grep ".conf" file.txt
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~ — sudo -i
root@ddzumabaev:~# ls /etc > file.txt
root@ddzumabaev:~# ls >> file.txt
root@ddzumabaev:~# cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf


ddzumabaev@ddzumabaev:~ — s
work
root@ddzumabaev:~# grep ".conf" file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d


ddzumabaev@ddzumabaev:~ — sudo
root@ddzumabaev:~# grep ".conf" file.txt > conf.txt
root@ddzumabaev:~# cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf

Поиск файлов и конвейеры

Для поиска использовалась команда:

```
find ~ -name "c*"
```

Поиск только обычных файлов:

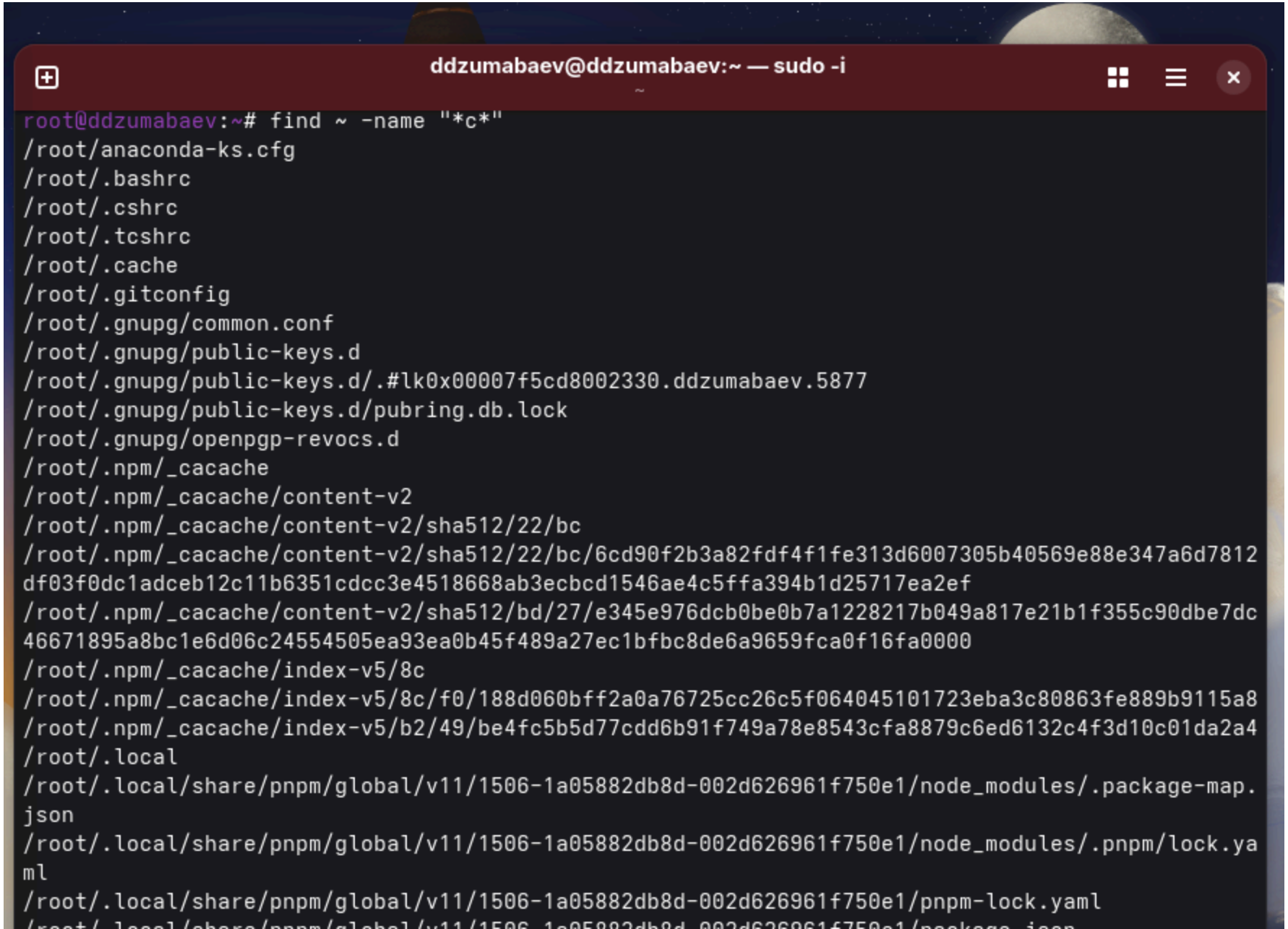
```
find . -type f -name "c*"
```

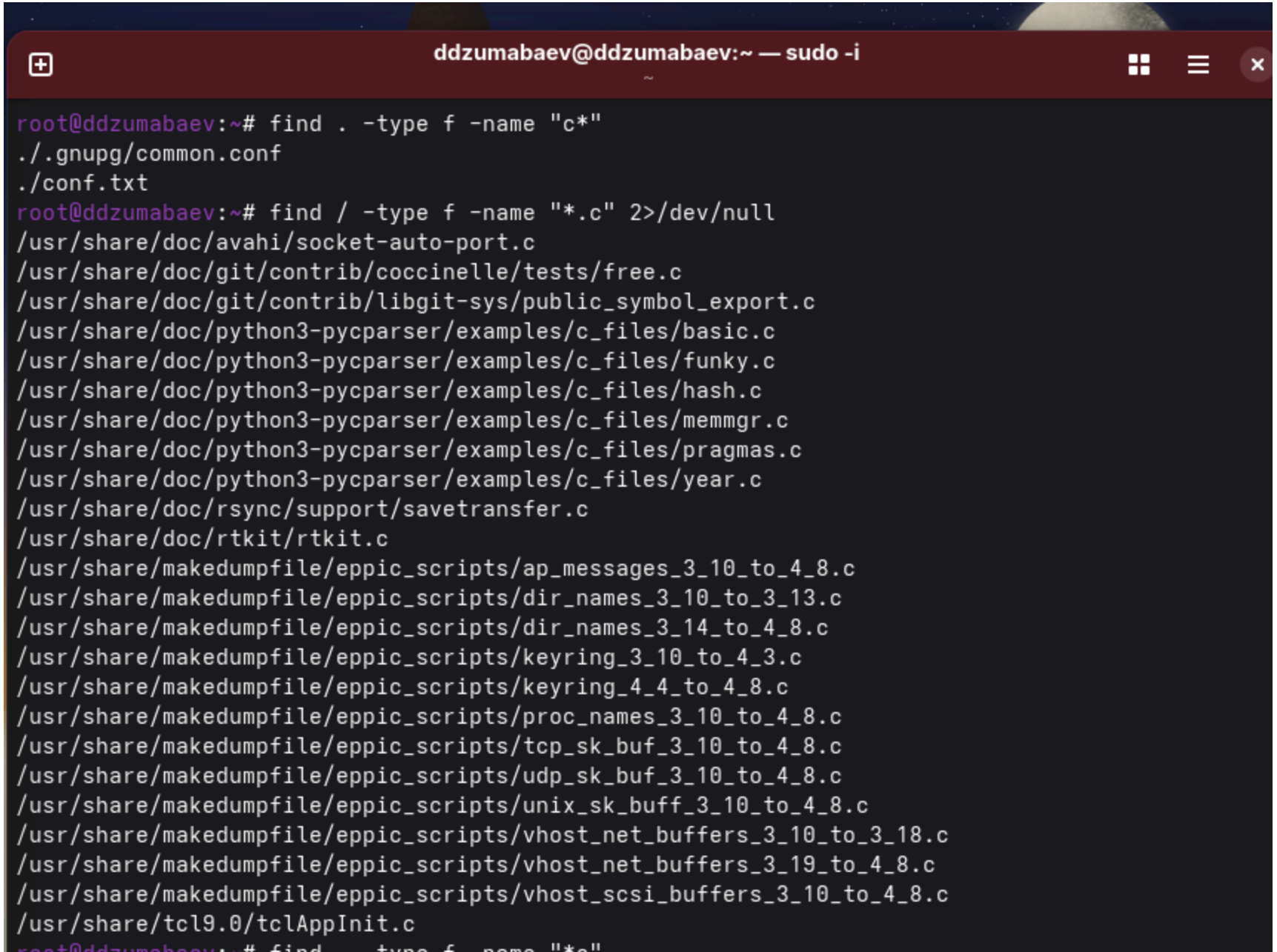
Конвейер команд

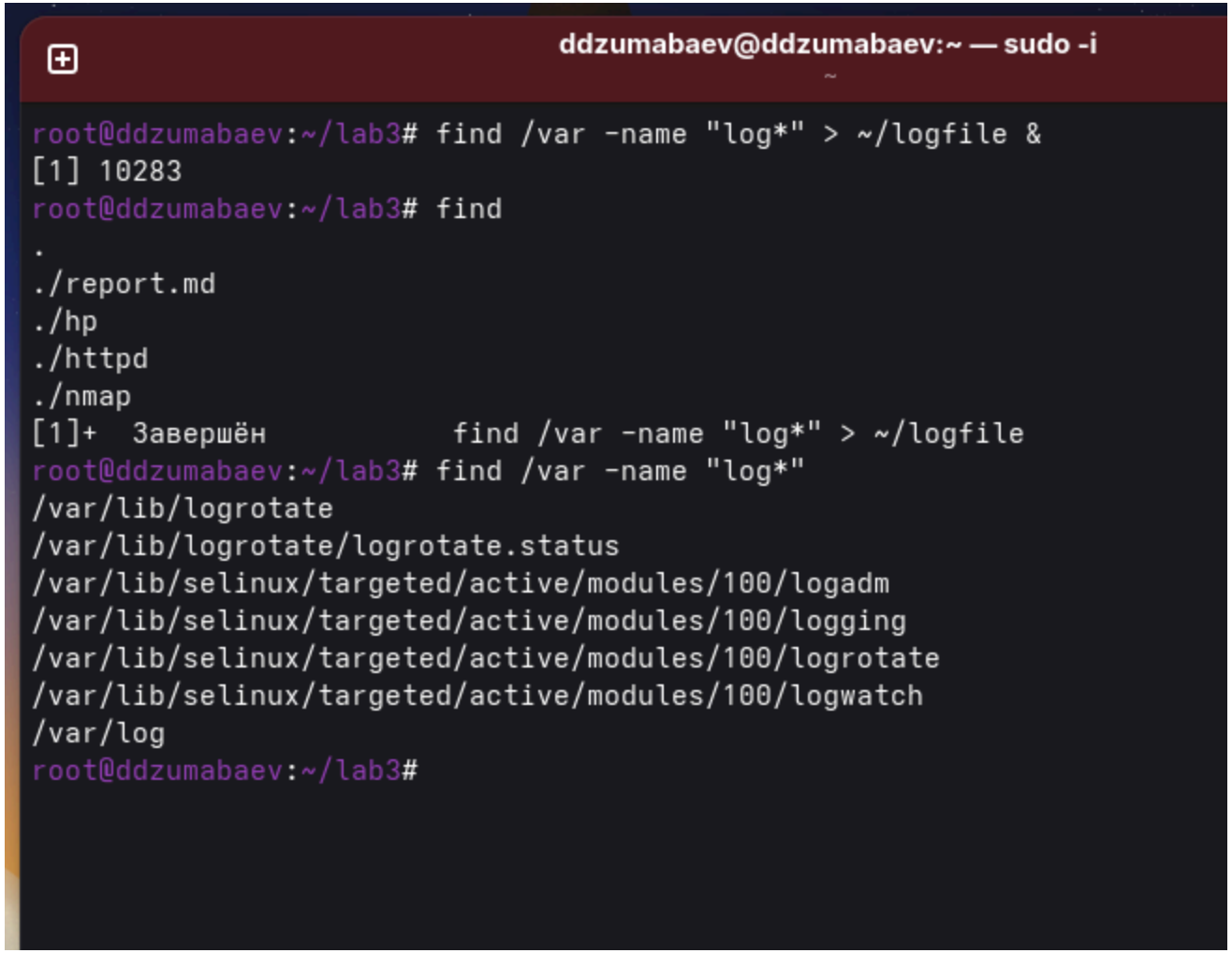
```
ls /etc | grep "^h" | less
```

Здесь:

1. `ls` получает список файлов;
2. `grep` фильтрует результат;


ddzumabaev@ddzumabaev:~ — sudo -i
root@ddzumabaev:~# find ~ -name "*c*"
/root/anaconda-ks.cfg
/root/.bashrc
/root/.cshrc
/root/.tcshrc
/root/.cache
/root/.gitconfig
/root/.gnupg/common.conf
/root/.gnupg/public-keys.d
/root/.gnupg/public-keys.d/.#lk0x00007f5cd8002330.ddzumabaev.5877
/root/.gnupg/public-keys.d/pubring.db.lock
/root/.gnupg/openpgp-revocs.d
/root/.npm/_cacache
/root/.npm/_cacache/content-v2
/root/.npm/_cacache/content-v2/sha512/22/bc
/root/.npm/_cacache/content-v2/sha512/22/bc/6cd90f2b3a82fdf4f1fe313d6007305b40569e88e347a6d7812
df03f0dc1adceb12c11b6351cdcc3e4518668ab3ecbcd1546ae4c5ffa394b1d25717ea2ef
/root/.npm/_cacache/content-v2/sha512/bd/27/e345e976dcb0be0b7a1228217b049a817e21b1f355c90dbe7dc
46671895a8bc1e6d06c24554505ea93ea0b45f489a27ec1bfbc8de6a9659fca0f16fa0000
/root/.npm/_cacache/index-v5/8c
/root/.npm/_cacache/index-v5/8c/f0/188d060bff2a0a76725cc26c5f064045101723eba3c80863fe889b9115a8
/root/.npm/_cacache/index-v5/b2/49/be4fc5b5d77cdd6b91f749a78e8543cfa8879c6ed6132c4f3d10c01da2a4
/root/.local
/root/.local/share/pnpm/global/v11/1506-1a05882db8d-002d626961f750e1/node_modules/.package-map.
json
/root/.local/share/pnpm/global/v11/1506-1a05882db8d-002d626961f750e1/node_modules/.pnpm/lock.ya
ml
/root/.local/share/pnpm/global/v11/1506-1a05882db8d-002d626961f750e1/pnpm-lock.yaml


ddzumabaev@ddzumabaev:~ — sudo -i
root@ddzumabaev:~# find . -type f -name "c*"
./.gnupg/common.conf
./conf.txt
root@ddzumabaev:~# find / -type f -name "*.c" 2>/dev/null
/usr/share/doc/avahi/socket-auto-port.c
/usr/share/doc/git/contrib/coccinelle/tests/free.c
/usr/share/doc/git/contrib/libgit-sys/public_symbol_export.c
/usr/share/doc/python3-pycparser/examples/c_files/basic.c
/usr/share/doc/python3-pycparser/examples/c_files/funky.c
/usr/share/doc/python3-pycparser/examples/c_files/hash.c
/usr/share/doc/python3-pycparser/examples/c_files/memmgr.c
/usr/share/doc/python3-pycparser/examples/c_files/pragmas.c
/usr/share/doc/python3-pycparser/examples/c_files/year.c
/usr/share/doc/rsync/support/savetransfer.c
/usr/share/doc/rtkit/rtkit.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/ap_messages_3_10_to_4_8.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/dir_names_3_10_to_3_13.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/dir_names_3_14_to_4_8.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/keyring_3_10_to_4_3.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/keyring_4_4_to_4_8.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/proc_names_3_10_to_4_8.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/tcp_sk_buf_3_10_to_4_8.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/udp_sk_buf_3_10_to_4_8.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/unix_sk_buff_3_10_to_4_8.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/vhost_net_buffers_3_10_to_3_18.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/vhost_net_buffers_3_19_to_4_8.c
/usr/share/makedumpfile/eppic_scripts/vhost_scsi_buffers_3_10_to_4_8.c
/usr/share/tcl9.0/tclAppInit.c


ddzumabaev@ddzumabaev:~ — sudo -i
root@ddzumabaev:~/lab3# find /var -name "log*" > ~/logfile &
[1] 10283
root@ddzumabaev:~/lab3# find
.
./report.md
./hp
./httpd
./nmap
[1]+ Завершён find /var -name "log*" > ~/logfile
root@ddzumabaev:~/lab3# find /var -name "log*"
/var/lib/logrotate
/var/lib/logrotate/logrotate.status
/var/lib/selinux/targeted/active/modules/100/logadm
/var/lib/selinux/targeted/active/modules/100/logging
/var/lib/selinux/targeted/active/modules/100/logrotate
/var/lib/selinux/targeted/active/modules/100/logwatch
/var/log
root@ddzumabaev:~/lab3#

Поиск в фоновом режиме

Для запуска поиска в фоновом режиме использовалась команда:

```
find /var -name "log*" > ~/logfile &
```

Символ:

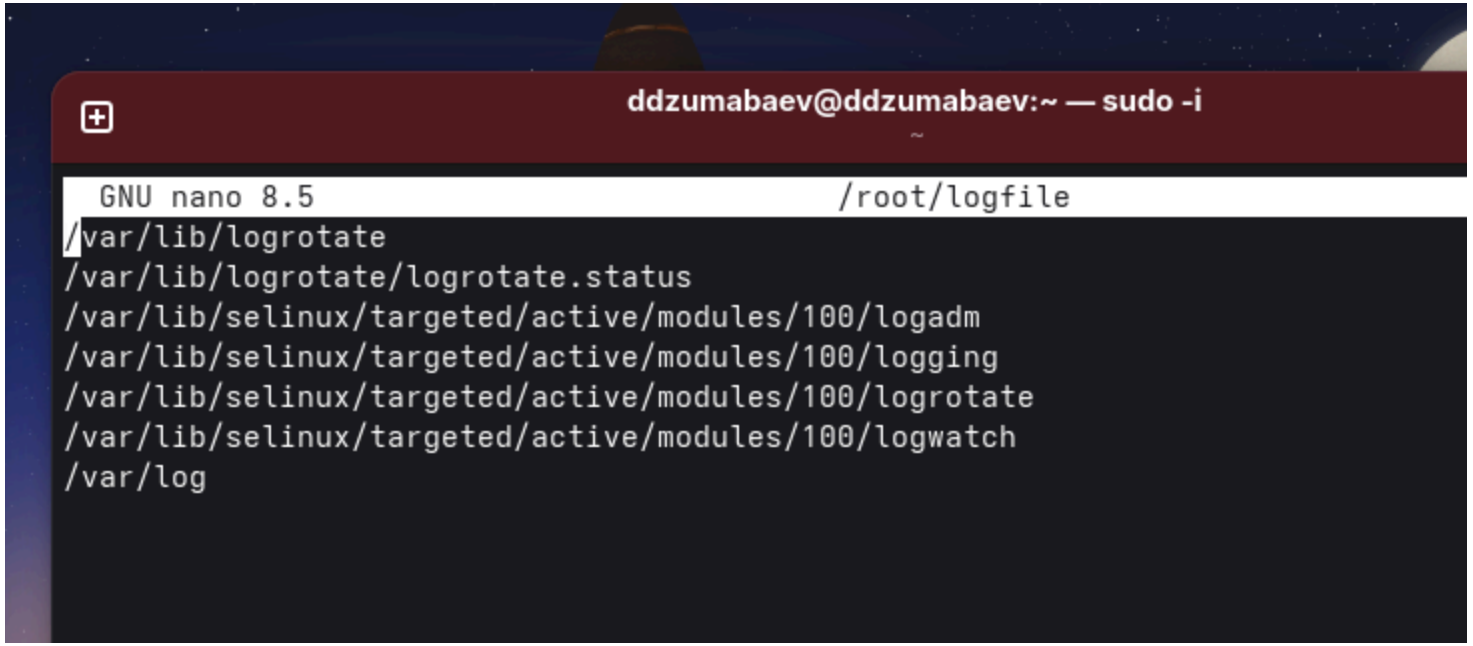
```
&
```

запускает команду в фоновом режиме.

Для просмотра фоновых задач:

```
jobs
```

Результат поиска сохранялся в:


ddzumabaev@ddzumabaev:~ — sudo -i
GNU nano 8.5 /root/logfile
/var/lib/logrotate
/var/lib/logrotate/logrotate.status
/var/lib/selinux/targeted/active/modules/100/logadm
/var/lib/selinux/targeted/active/modules/100/logging
/var/lib/selinux/targeted/active/modules/100/logrotate
/var/lib/selinux/targeted/active/modules/100/logwatch
/var/log

Работа с процессами

После запуска программы:

```
gedit &
```

она продолжает работать в фоновом режиме.

Для просмотра процессов используется:

```
ps aux
```

Для поиска `gedit`:

```
ps aux | grep gedit
```

Также PID можно определить:


ddzumabaev@ddzumabaev:~ — sudo -i
root@ddzumabaev:~/lab3# cd ~
root@ddzumabaev:~# ps aux | grep gedit
root 10436 0.0 0.1 605312 6932 pts/1 Tl 15:03 0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
root 10472 0.0 0.1 605312 6848 pts/1 Tl 15:04 0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit /root/logfile
root 11384 0.0 0.0 231284 2700 pts/1 S+ 15:09 0:00 grep --color=auto gedit
root@ddzumabaev:~# pgrep gedit
root@ddzumabaev:~# pidof gedit
root@ddzumabaev:~#

Завершение процесса

После определения PID процесса `gedit` его можно завершить:

```
kill PID
```

Например:

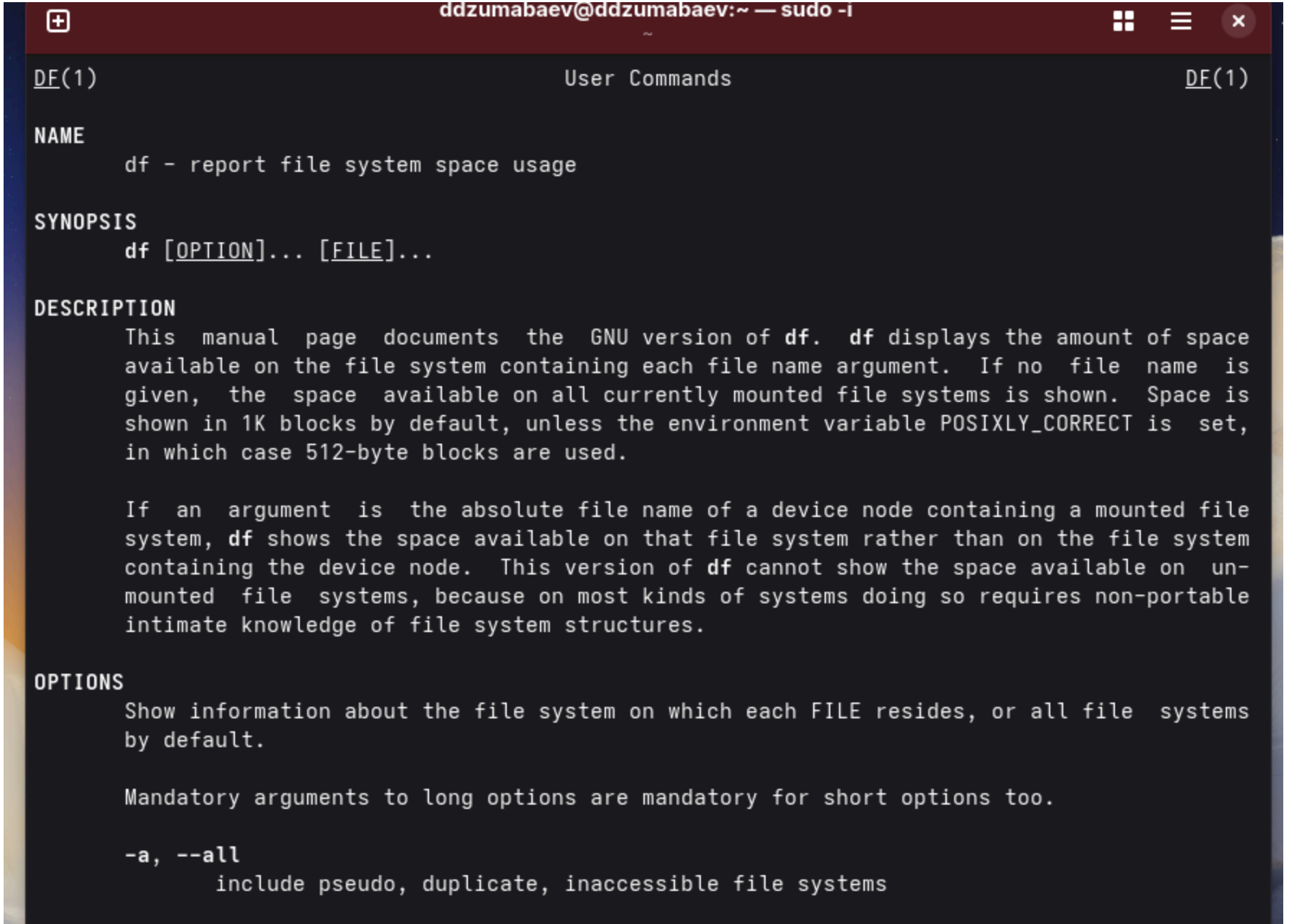
```
kill 14582
```

После этого состояние проверяется:

```
ps aux | grep gedit
```

Если обычное завершение не сработало, существует принудительный вариант:

```
kill -9 PID
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~ — sudo -i
DF(1) User Commands DF(1)
NAME
df - report file system space usage
SYNOPSIS
df [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.
If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on un-mounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.
OPTIONS
Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, --all
include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

Анализ дискового пространства

Для просмотра состояния файловых систем используется:

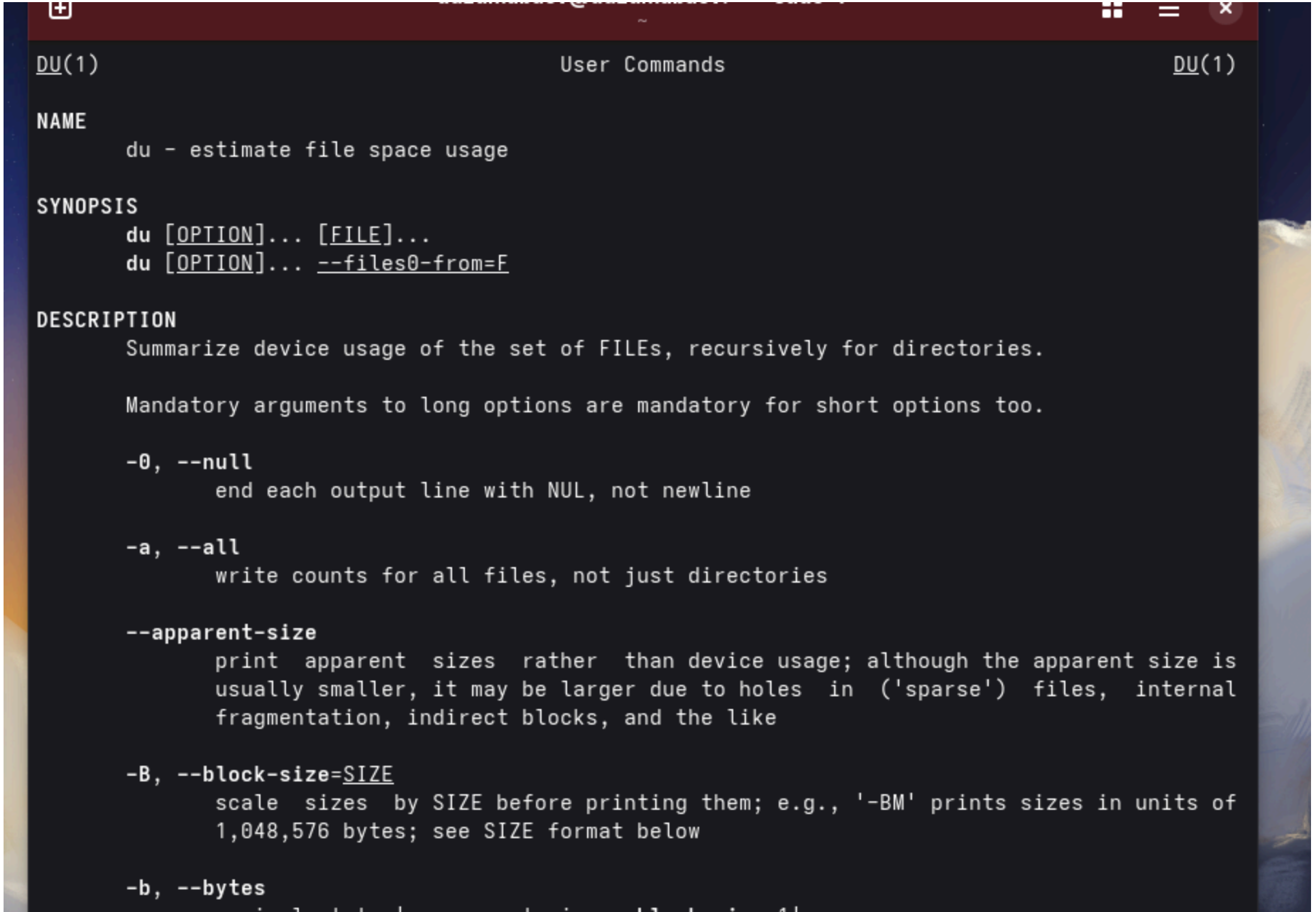
```
df -h
```

Команда показывает:

- общий размер;
- занятое пространство;
- свободное пространство;
- процент использования.

Для определения размера домашнего каталога:

```
du -sh ~
```


DU(1) User Commands DU(1)
NAME
du - estimate file space usage
SYNOPSIS
du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F
DESCRIPTION
Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-0, --null
end each output line with NUL, not newline
-a, --all
write counts for all files, not just directories
--apparent-size
print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like
-B, --block-size=SIZE
scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below
-b, --bytes

Основные команды лабораторной работы

В ходе работы были изучены:

```
ls       — просмотр содержимого
cat      — просмотр файла
grep     — поиск текста
find     — поиск файлов
less     — постраничный просмотр
jobs     — фоновые задачи
ps       — список процессов
pgrep    — поиск PID
pidof    — определение PID
kill     — завершение процесса
df       — свободное место
du       — размер каталогов
rm       — удаление файлов
man      — справочная система
```

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки:

- поиска файлов и каталогов;
- работы с `grep` и `find`;
- перенаправления потоков;
- использования конвейеров;
- запуска фоновых процессов;
- определения PID;
- управления процессами;
- анализа дискового пространства.

Практические задания выполнялись в **Fedora Linux**.

Заключение

В ходе лабораторной работы №8 были изучены основные возможности командной строки Linux.

Была освоена работа с файлами, потоками ввода-вывода и конвейерами команд.

На практике был рассмотрен полный цикл управления процессом:

```
запуск → определение PID → проверка → завершение
```

Также были изучены команды:

```
find
grep
ps
pgrep
pidof
kill
```